

Домашнее Задание к Вебинару №9

Задание 1

Вычислите пределы функций

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{3x}$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2}$

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x \cdot \operatorname{arctg} 9x}{1 - \cos 3x}$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{8x} - 1}{\ln(1 + 2x)}$

6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + \frac{10}{x}} - 1}$

7) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\ln(5 - x)}$

8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + 6x^2} - e^{x^2} + \operatorname{tg} 5x^2}{1 - \cos 2x}$

9) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + 10} - \sqrt{2x + 11}}{\sqrt[3]{x} + 1}$

10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}}$

11)* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\cos \frac{1}{x} - \cos \frac{3}{x} \right)$

12)* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos 4x} - \sqrt[3]{\cos 5x}}{1 - \cos 3x}$

13)* $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\lg x - 1}{x - 10}$

14)* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{2^x - 1}$

15)* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sin^2 x}$

16)* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{\cos x - 1}$

17)* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x} - e^{\operatorname{sh} x}}{\operatorname{tg} x}$

$$18)^* \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 8x)^{-\frac{1}{4x}}$$

$$19)^* \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$20) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{x^4}$$

$$21) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{2x+1}$$

$$22) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x}\right)^{3x}$$

$$23) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 \sqrt{x})^{\frac{3}{x}}$$

$$24) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln(\cos x))^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

$$25) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{\ln(4-x)}}$$

$$26) \lim_{x \rightarrow 1} (3e^{x-1} - 2)^{\frac{x}{x-1}}$$

$$27) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\cos 2x}}$$

$$28) \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$$

$$29)^* \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$$

$$30)^* \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right)^{\operatorname{ctg} x}$$

$$31)^* \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}$$

$$32)^* \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$$

Задание 2

Докажите следующие соотношения с помощью первого замечательного предела

$$1)^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$2)^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$3)^{**} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1$$



Ответы

1) 5

2) 6

3) $\frac{25}{2}$

4) 10

5) 4

6) 1

7) $-\frac{1}{4}$

8) 3

9) $-\frac{1}{2}$

10) 1

11) 4

12) $\frac{1}{3}$

13) $\frac{1}{10 \ln 10}$

14) $\frac{\ln 10}{\ln 2}$

15) $\frac{3}{2}$

16) -4

17) 2

18) e^{-2}

19) $e^{-\frac{1}{2}}$

20) ∞

21) e^{10}

22) e^{-6}

23) e^3

24) $e^{-\frac{1}{2}}$

25) $e^{\frac{1}{3}}$

26) e^3

27) e^{-1}

28) e^{-1}

29) 1

30) e^{-2}

31) $e^{\operatorname{ctg} a}$

32) $e^{3/2}$

